Solución de la pregunta 4

CÁLCULO 1 · DERIVACIÓN LOGARÍTMICA

¿Cuál es la derivada de $y = x^{x}$, para $x > 0$?

A) $x \cdot x^{x-1}$

B) $x^{x} \ln x$

C) $x^{x}(\ln x + 1)$

D) x^{x}

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Logaritmo**
   $\ln y = x \ln x$.
2. **Deriva**
   $\frac{y'}{y} = \ln x + 1$.
3. **Despeja**
   $y' = x^{x}(\ln x + 1)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Aplica la regla de la potencia, pero el exponente no es constante.

B) Deriva como exponencial de base constante.

D) Trata x^{x} como e^{x}.

Idea clave. Base y exponente variables ⇒ derivación logarítmica.